

北京航空航天大学电子信息工程学院

2021~2022 学年第 二 学期

《图像信号处理》 期末考试试卷（ A 卷）

（ 2022 年 06 月 29 日）

学号： _____； 姓名： _____； 成绩： _____

一、选择题：（20 分，每小题 1 分）每小题提供多个选项，把最符合要求的选项相对应的字母填在下划线处，少选得 0.5 分，多选不得分。

1、储存一幅尺寸为 128×128 的未压缩灰度图像，需要 12288 字节，则图像的灰度级是_____个。

A: 64; B: 32; C: 128; D: 256。

2、图像在空间上的离散化过程称为_____。一般来说，采样间距_____，图像数据量_____，质量_____。

A: 采样、越大、越少、越差; B: 量化、越小、越少、越差;
C: 采样、越大、越多、越好; D: 量化、越小、越多、越好。

3、灰度级变换的目的是_____。

A: 提升图像的保真度; B: 改变图像的直方图;
C: 提升图像的可懂度; D: 降低图像的压缩比。

4、假设窗口长度为 3，对序列{5, 6, 11, 5, 6, 5, 10, 5, 4}进行中值滤波处理，下划线标注部分的滤波处理结果是_____。

A: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5; B: 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5;
C: 6, 6, 6, 5, 6, 5, 5; D: 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5。

5、图像质量评价可以分为_____。

A: 主观质量评价; B: 客观质量评价;
C: 噪声评价; D: 纹理评价。

6、直方图的算术运算不能改变_____。

A: 像素分布的空间位置; B: 图像的亮度;
C: 图像的对比度; D: 图像的细节。

7、图像中目标在空间的位置平移将_____。

A: 增加图像的高频分量; B: 增加图像的低频分量;
C: 只改变相频特性; D: 只改变幅频特性。

8、如图 1 中所示图像子集 S 中的 P、Q 点的连通性及连通分量的数量，正确的是_____。

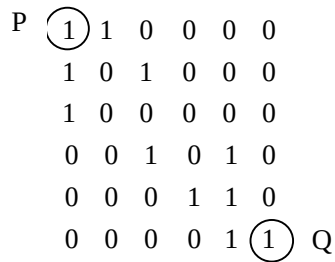


图 1

- A: 按 8 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 2 个连通分量;
- B: 按 8 邻点概念, P 和 Q 连通, 有 1 个连通分量;
- C: 按 4 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 3 个连通分量;
- D: 按 4 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 4 个连通分量。

9、图像的二维离散余弦变换_____。

- A: 属于实数域变换;
- B: 属于线性变换;
- C: 图像细节集中在高频分量;
- D: 属于正交变换;

10、判断对下表中的符号进行最佳变长编码后对应哪个符号的码字长? _____。

符号	a_1	a_2	a_3	a_4
出现概率	0.1	0.2	0.3	0.4

- A: a_1 ;
- B: a_2 ;
- C: a_3 ;
- D: a_4 。

11、对椒盐噪声进行滤波应采用_____。

- A: 低通滤波;
- B: 高通滤波;
- C: 均值滤波;
- D: 中值滤波。

12、设有一数字图像 $\begin{matrix} 5 & 6 & 8 & 6 \\ 4 & 7 & 9 & 7 \\ 2 & 2 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{matrix}$, 以灰度 9 为起始点, 平均灰度均匀测度度量中的阈值设置 K 取 2, 则二值分割处理后的结果为_____:

- A: $\begin{matrix} a & a & a & a \\ a & a & a & a \\ b & b & a & a \\ b & b & b & b \end{matrix}$; B: $\begin{matrix} a & a & a & a \\ b & a & a & a \\ b & b & a & a \\ b & b & b & b \end{matrix}$; C: $\begin{matrix} b & b & a & a \\ b & a & a & a \\ b & b & a & a \\ b & b & b & b \end{matrix}$; D: $\begin{matrix} b & b & a & b \\ b & a & a & a \\ b & b & a & a \\ b & b & b & b \end{matrix}$ 。

13、假设几何校正后, 在畸变图像中的坐标位置为 (12.2, 25.6), 相邻四个像素的坐标和灰度值为, 坐标 (12, 25): 灰度值 110、坐标 (12, 26): 灰度值 112、坐标 (13, 25): 灰度

值 115、坐标 (13,26)：灰度值 116，则采用双线性插值后，该几何校正的像素灰度值（若为小数向上取整）为_____。

A: 110; B: 116; C: 112; D: 114。

14、分散度是一种面积形状的测度，下列叙述正确的是_____。

A: 分散度不具有平移、比例、旋转不变性；

B: 分散度具有平移不变性，对比例变化很敏感；

C: 分散度具有平移不变性，对比例变化不敏感，除了由于离散区域旋转带来的误差，对旋转也不敏感；

D: 分散度具有平移不变性，对旋转很敏感。

15、用拉普拉斯算子进行边缘检测时，检测的是_____。

A: 局部峰值点；

B: 局部过零点；

C: 局部平均值；

D: 局部极小值。

16、假设有 3 类模式 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ ，每一类都可用简单的决策面与其它类分开，3 个决策函数分别为： $d_1(X) = x_1 - x_2, d_2(X) = x_1 + x_2 - 2, d_3(X) = x_2 - 8$ 。假设获取目标特征向量为 $[6, 7]$ ，则该目标属于_____。

A: ω_1 类；

B: ω_2 类；

C: ω_3 类；

D: 不可区分。

17、对图像进行处理后，有可能会导致目标面积增大的处理算法包括_____。

A: 膨胀运算；

B: 腐蚀运算；

C: 开运算；

D: 闭运算。

18、基于视觉的韦伯-弗赫涅尔定律，为获得更好的视觉效果，对灰度图进行量化器设计时，在亮的区域_____。

A: 量化误差可以小一些；

B: 量化误差可以大一些；

C: 与区域背景亮度无关；

D: 仅需要考虑每个像素的绝对灰度值。

19、在统计模式识别的集群分析中，集群准则函数反映了类别间的相似性和分离性，集群分析要求_____。

A: 类内方差小，类间方差大；

B: 类内方差大，类间方差大；

C: 类内方差小，类间方差小；

D: 类内方差小，类间方差小。

20、对一幅二值图像开展形态学处理，进行一次与进行多次开运算，结果_____。

A: 图像中目标的像素数逐步增加；

B: 图像中目标的像素数逐步减少；

C: 图像中目标的像素数维持不变；

D: 以上都不对。

二、简答题：（共 30 分）

- 1、简述图像处理算法和人类视觉系统的关系。（6 分）
- 2、论述 JPEG 基本系统实现图像压缩的原因。（6 分）
- 3、简述图像膨胀过程及其作用。（6 分）
- 4、论述利用 Hough 变换提取图像中的椭圆目标。（6 分）
- 5、有了离散傅里叶变换及其快速算法 FFT，为什么还要提出 DCT 及其快速算法？（6 分）

三、计算题：（共 30 分）

- 1、（本题 10 分）请同学们写出自己的学号，若有英文字母，采用大写的方式，按照如下方式进行计算。

（1）计算自己学号的欧拉数；

（2）顺序写出学号每一个字母/数字的欧拉数，将这些欧拉数作为链码的每一位，画出链码。

- 2、（本题 10 分）数字图像有 8 个灰度级，每个灰度级的概率如下构成：0.2a, 0.2b, 0.1c, 0.1d, 0.0e, 0.0f, 0.0g, 0.0h。其中的{a, b, c, d, e, f, g, h}这样选取。每个同学的学号是一个 8 位数，以 19373081 为例：a=1, b=8, c=0, d=3, e=7, f=3, g=9, h=1。形成概率为：0.21, 0.28, 0.10, 0.13, 0.07, 0.03, 0.09, 0.01，总和为 0.92，不足的 0.08 加到第一个值 0.21 上（若超出 1，超出部分从第一个值中减去）。这样最终的 8 个灰度的概率值为：0.29, 0.28, 0.10, 0.13, 0.07, 0.03, 0.09, 0.01。进行香农编码，并计算编码效率。

3、（本题 10 分）量化器设计：设输入信号 x 的范围为 $[0, 1]$ ，量化级数为 6。输入信号 x 的概率密度函数如图 2 所示：

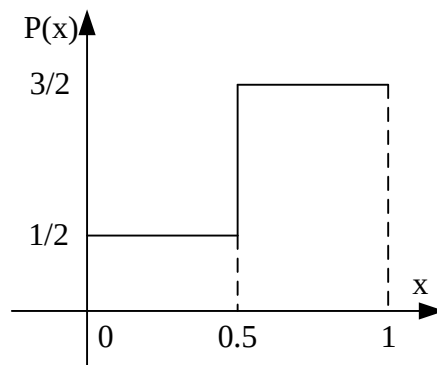


图 2

要求将 $x=0.5$ 固定为一个判决电平。请设计一个最佳量化器。

四、综合论述题（共 20 分）

车牌识别已经成为图像处理的应用领域。我国的民用蓝色车牌通常由省份简称+字母+五位字母或数字组成（例如：京 N•6P8Z8）；但是，在实际应用时，由于摄像机拍摄角度和成像环境，车牌图像会存在几何畸变及噪声，影响识别精度。

利用同学们课上学习的图像处理知识，请用流程图描述“几何畸变及噪声污染下的车牌识别”处理算法，并简要论述每一步骤的实现方案。